$$P(X=x)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$$

$X=x$,என்பது n சுண்டல்களில் x தலைகளின் சேர்ப்பிப்பிற்கு ஒத்ததாக, அதாவது $\binom{n}{x}$ வழிகளில் தலைகளும் மற்றும் மீதமுள்ள வழிகளில் $n-x$ பூக்களும் என அமைகிறது. எனவே ஒவ்வொரு விளைவின் நிகழ்தகவு $p^x(1-p)^{n-x}$ ஆகும். n மதிப்பு 30 -க்கும் குறைவாக இருக்கும்போது ஈருறுப்பு தேற்றம் பயன்படுத்துவது பொருத்தமானதாகும்.

வரையறை 11.11 (ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி)

n -தொடர்ச்சியான முயற்சிகளில் உள்ள வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையை X குறித்தால்,

(i) n -தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் சார்பற்றவையாகவும் மற்றும் n -எண்ணிடத் தக்கவையாகவும்

(ii) 'வெற்றி' அல்லது 'தோல்வி' எனப் பெயரிடப்பட்ட இரு சாத்தியமான விளைவுகளை மட்டுமே ஒவ்வொரு முயற்சியும் கொண்டிருக்கவும்

(iii) ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் p எனக் குறிக்கப்படும் வெற்றியின் நிகழ்தகவு மாறாது இருக்கவும், அமைந்தால் ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி என அழைக்கப்படும்.

வரையறை 11.12 (ஈருறுப்பு பரவல்)

ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி X என்பது n-சார்பற்ற முயற்சிகளில் வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது என்க. வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு p எனக் கொண்டால், தோல்விக்கான நிகழ்தகவு $q=1-p$ ஆகும். ஈருறுப்பு பரவலை $X\sim B(n,p)$ எனக் குறிப்பர்.

X -ன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு $f(x)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}, \quad x=0,1,2,\ldots,n.$ ஆகும்.

ஈருறுப்பு விரிவாக்கத்திலிருந்து பரவலின் பெயர் பெறப்பட்டது. a மற்றும் b, மாறிலிகளுக்கு, ஈருறுப்பு விரிவாக்கம்,

$$(a+b)^n=\sum_{x=0}^{n}\binom{n}{x}a^xb^{n-x}$$ ஆகும்.

ஒரு தனி முயற்சியில் வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு p என்க. இனி, $a=p$ மற்றும் $b=1-p$ என்பதைப் ஈருறுப்பு விரிவாக்கத்தில் பயன்படுத்தும்போது ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறிகளின் நிகழ்தகவுகளின் கூடுதல் 1 எனக் காணலாம். சோதனையில் ஒவ்வொரு முயற்சியும் இரு விளைவுகள், {வெற்றி, தோல்வி} என வகைபடுத்துவதால், பரவல் "ஈர்"-உறுப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

p மற்றும் n எனும் பண்பளவைகளைக் கொண்ட ஈருறுப்புப் பரவலினைப் பின்பற்றும் ஓர் ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி X என்க. சராசரி μ மற்றும் பரவற்படி σ^2 முறையே

$$\mu=np \quad \text{and} \quad \sigma^2=np(1-p)$$

எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு பொதுவாக சமவாய்ப்பு மாறி கொள்ளும் மதிப்பாக இருக்காது. பன்முறை சார்பற்று செய்யப்படும் ஒரு சோதனையில் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியின் எதிர்பார்ப்பைப் புரிந்து கொள்ள இந்த எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு உதவும். $p=0.5$ எனும்போது அல்லது n பெரியதாக இருக்கும்போது ஈருறுப்பு பரவலின் அமைப்பு சமச்சீராக அமையும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 226 16-12-2022 18:01:08